Exercices chapitre n° 3

# Modèle de la liaison covalente

## Ce qu'il faut connaître

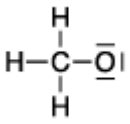
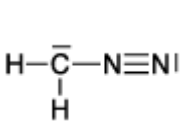
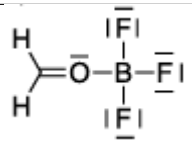
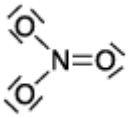
— Règle de l'octet (et du duet) et ses limites
— Ordre de grandeur de la longueur et de l'énergie d'une liaison covalente
— Notions de liaison polarisée, molécule polaire et de moment dipolaire
— Notion de formules mésomères et intérêt de la méthode de la mésomérie

## Ce qu'il faut savoir faire

— Proposer une formule de Lewis possible et vraisemblable
— Proposer des formules mésomères, savoir classer leurs contributions à la description réelle et commenter l'influence de la mésomérie sur la longueur des liaisons

## Pour s'entraîner

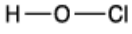
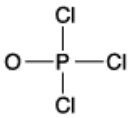
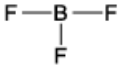
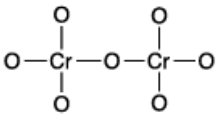
**Exercice n°1** : Calcul de charges formelles ★

| a) | b) | c) | d) |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

① Calculer la charge formelle de chaque atome dans les quatre édifices ci-dessus.

**Exercice n°2** : Schémas de Lewis à compléter ★

Compléter les schémas de Lewis ci-dessous sachant qu'il ne manque que des doublets liants, non liants, éventuellement une (des) lacune(s) électronique(s) ainsi que des charges formelles.

| a) HOCl | b) $POCl_3$ | c) $BF_3$ | d) $Cr_2O_7^{2-}$ |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

**Exercice n°3** : Schémas de Lewis ★★

Donner une formule de Lewis représentative des édifices suivants :
1. $CCl_4$ (tétrachlorure de carbone très toxique)
2. $H_2CO$ (formaldéhyde ou méthanal)
3. $N_2$ (diazote qui compose 80% de l'air que nous respirons)

4. $PO_4^{3-}$ (ion phosphate)
5. $BH_4^-$ (ion tétrahydruroborate, utilisé comme réducteur en chimie organique)
6. $MgCl_2$ (dichlorure de magnésium, utilisé comme additif alimentaire)
7. $N_2O$ (protoxyde d'azote, utilisé en anesthésie dentaire)
8. $C_2H_2$ (éthyne ou acétylène, utilisé dans les chalumeaux)

**Exercice n°4** : Charges formelles et représentations de Lewis ★

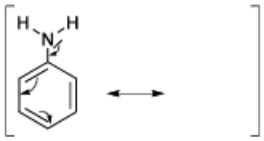
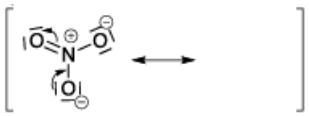
Soient les représentations de Lewis suivantes :



① Déterminer la charge formelle de tous les atomes.
② Laquelle des deux représentations représente le mieux la molécule de $Br_2O$ ?

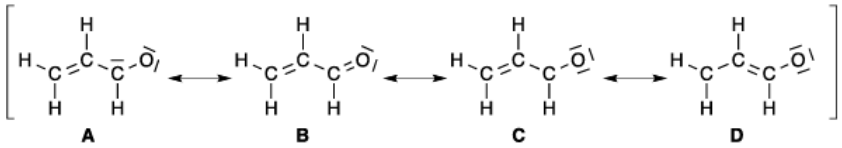
**Exercice n°5** : Formules mésomères à compléter ★★

Dans chacun des cas, écrire la structure de la formule mésomère obtenue suite aux déplacements d'électrons proposés.

| a) | b) | c) |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Exercice n°6** : Priorité dans les formules mésomères ★★

Le propénal est un composé lacrymogène qui était utilisé auparavant comme gaz de combat. Il est désormais utilisé comme intermédiaire dans l'industrie chimique pour la synthèse de nombreuses molécules, notamment des parfums. Voici une série de formules mésomères du propénal :




① Placer les lacunes éventuelles et les charges formelles sur chaque schéma de Lewis.
② Ajouter les flèches de déplacement d'électrons permettant de passer de A à B, puis de B à C, puis de C à D.
③ Classer ces formules mésomères par ordre d'importance.

**Exercice n°7** : Formules mésomères à établir ★★

Écrire pour chaque ion les formules mésomères les plus contributives à la description de la structure réelle :
① Carbonate ($CO_3^{2-}$)
② Perchlorate $ClO_4^-$ (utilisé comme propulseur pour les boosters de fusées).
③ Phosphate $PO_4^{3-}$
④ Azoture $N_3^-$ (édifice non cyclique, utilisé dans les airbags de voiture)
⑤ Commenter l'influence de la mésomérie sur les longueurs des différentes liaisons dans chaque molécule.